



Problema J

Archipiélagos

A lo largo de la historia, navegantes y exploradores han cartografiado numerosos mares y océanos, pero aún quedan regiones inexploradas. En distintos puntos del mundo, antiguos mapas han revelado la posible existencia de archipiélagos olvidados, ocultos en océanos como el Atlántico, el Ártico, el Cantábrico y muchos más.

Cada uno de estos mapas está representado como una cuadrícula donde cada celda indica si hay agua (0) o tierra (1). Sin embargo, con el paso del tiempo, las marcas se han desvanecido, y no es posible determinar a simple vista cuántas islas hay en cada océano.

Se define una isla como un conjunto de tierras (1) conectadas en dirección horizontal, vertical o diagonal. Si dos porciones de tierra están separadas por agua (0), pertenecen a islas diferentes.

Para resolver este misterio, es necesario escribir un algoritmo que analice los mapas y cuente con precisión cuántas islas esconden estos océanos.

Ejemplo de entrada:

Matriz de 5×5 :

```
1 1 0 0 0
1 1 0 0 1
0 0 0 1 1
0 0 0 0 0
1 1 0 0 1
```

Salida esperada:

Número de islas: 4.

Entrada

La primera línea de la entrada contiene un entero positivo T indicando el número de casos de test, siendo $1 \leq T \leq 8$. A continuación, cada caso de test tiene una primera línea con dos enteros positivos N y M , $1 \leq N, M \leq 250$, que representan las dimensiones de la cuadrícula (N filas y M columnas). Las siguientes N líneas contienen M valores (0 o 1), separados por espacios, que representan el mapa del océano.

Salida

La salida debe contener T líneas, cada una correspondiente con un caso de test con un único número entero que indica la cantidad de islas presentes en el mapa.



Ejemplos de Entrada y Salida

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
4	4
5 5	3
1 1 0 0 0	0
1 1 0 0 1	2
0 0 0 1 1	
0 0 0 0 0	
1 1 0 0 1	
6 6	
1 1 0 0 1 0	
1 1 0 1 1 0	
0 0 0 1 1 0	
0 1 1 0 0 0	
1 1 0 0 1 1	
1 1 0 0 1 1	
1 1	
0	
1 3	
1 0 1	